

Divisão de Polinômios: O Método da Caixa

Nome: _____ Data: _____ Turma: _____

A Conexão: A divisão é o **inverso** da multiplicação!

Multiplicação (Avançar)	Divisão (Voltar)
Preencher a caixa → Somar diagonais → Produto	Saber o produto → Trabalhar ao contrário → Encontrar o fator
Na divisão: Dividendo ÷ Divisor = Quociente . O divisor fica à esquerda , o quociente fica em cima .	

Exemplo 1: $(x^3 + 5x^2 + 8x + 4) \div (x + 1)$

Passo 1: Montar a caixa. Divisor à esquerda.
Passo 2: Primeiro termo: $x^3 \div x = x^2$ (em cima)
Passo 3: Preencher coluna: $x^2 \cdot 1 = x^2$
Passo 4: Próximo: $(5x^2 - x^2) \div x = 4x$
Passo 5: Continuar até completar.
Passo 6: Verificar—reconstrói o dividendo?
Quociente: $x^2 + 4x + 4$ **Resto:** 0

×	x^2	$4x$	4
x	x^3	$4x^2$	$4x$
$+1$	x^2	$4x$	4

Somar diagonais: $x^3 + 5x^2 + 8x + 4 \checkmark$

Exemplo 2: $(2x^4 + 3x^2 - 10) \div (x + 2) \quad \leftarrow \text{Faltam os termos } x^3 \text{ e } x!$

Passo importante: Reescrever com zeros:
 $(2x^4 + 0x^3 + 3x^2 + 0x - 10) \div (x + 2)$
Passo 1: $2x^4 \div x = 2x^3$
Passo 2: $2x^3 \cdot 2 = 4x^3$; precisamos de $0x^3$, então:
 $(0 - 4x^3) \div x = -4x^2$
Passo 3: Continuar o padrão...
Passo 4: Última célula não bate? É o resto!
Quociente: $2x^3 - 4x^2 + 11x - 22$ **Resto:** $-10 - (-44) = 34$

×	$2x^3$	$-4x^2$	$11x$	-22
x	$2x^4$	$-4x^3$	$11x^2$	$-22x$
$+2$	$4x^3$	$-8x^2$	$22x$	-44

Diagonais: $2x^4 + 0x^3 + 3x^2 + 0x - 44$
Mas precisamos de -10 , não -44 !

Sua Vez: $(3x^3 + 10x^2 + x - 6) \div (x + 2)$

×			
x			
$+2$			

Quociente: _____

Resto: _____